

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA2) - Proyecto de Aula (Fase 2)
Modelo Lógico

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Lógico**
- **Normalización (1FN, 2FN, 3FN)**
- **Diccionario de Datos Genérico**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: RICHARD LEZCANO ARGAEZ
- Miembro: MAIKER ALEXANDER ASPRILLA MARTINEZ
- Miembro: JUAN MANUEL DURANGO GALVIS

Descripción de la Tarea

Para la segunda fase del Proyecto de Aula “Red Social Pascualina”, del curso Bases de Datos I del Programa de Ingeniería de Software de la Institución Universitaria Pascual Bravo, los estudiantes deberán dar un paso más profundo en la arquitectura invisible de la información. Si en la primera tarea construyeron el Modelo Conceptual y lo tradujeron al Modelo Relacional, ahora deberán tomar ese resultado y someterlo a un proceso riguroso de depuración estructural mediante la normalización de bases de datos, aplicando exclusivamente las formas normales 1FN, 2FN y 3FN.

El propósito de esta tarea es transformar el Modelo Relacional previamente obtenido en un Modelo Lógico correctamente normalizado, garantizando consistencia, reducción de redundancias y eliminación de posibles anomalías de inserción, actualización y eliminación. No se trata simplemente de reorganizar tablas, sino de comprender las dependencias funcionales que existen entre los atributos y demostrar técnicamente por qué una estructura mejora al ser descompuesta.

En primer lugar, los estudiantes deberán convertir formalmente en tablas todas las entidades resultantes del Modelo Relacional, asegurando que cada una tenga claramente definida su clave primaria y que los atributos estén correctamente representados. Posteriormente, deberán convertir también en tablas las relaciones identificadas en el modelo anterior, aplicando las reglas correspondientes según el tipo de relación (1 a N, N a M o relaciones con atributos propios). En esta etapa debe evidenciarse coherencia estructural y correcta definición de claves foráneas.

Una vez establecida la estructura inicial, comenzará el proceso de normalización. En la Primera Forma Normal (1FN), el estudiante deberá explicar conceptualmente qué significa que una tabla posea atributos atómicos y ausencia de grupos repetitivos. Después de esta explicación, deberá presentar un inventario general de todas las tablas obtenidas y mostrar cada una de ellas por separado, indicando sus atributos, clave primaria, claves foráneas y restricciones de unicidad si existen. Esta sección debe demostrar que no hay valores multivaluados ni estructuras no atómicas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

En la Segunda Forma Normal (2FN), el análisis se enfocará en la identificación de dependencias parciales, especialmente en aquellas tablas que contengan claves primarias compuestas. El estudiante deberá explicar qué es una dependencia funcional parcial, identificar si existe en su modelo y, de ser necesario, realizar las descomposiciones correspondientes. Cada transformación deberá estar acompañada de una justificación técnica clara que evidencie por qué la nueva estructura cumple con la 2FN.

Posteriormente, en la Tercera Forma Normal (3FN), se analizarán las dependencias transitivas. El estudiante deberá explicar qué significa que un atributo no clave dependa de otro atributo no clave y cómo este tipo de dependencia genera redundancia. Si se detectan casos de este tipo, deberán separarse en nuevas tablas hasta alcanzar una estructura donde cada atributo no clave dependa únicamente de la clave primaria. Al finalizar esta fase, se deberá presentar el inventario definitivo de tablas que conforman el Modelo Lógico en 3FN.

Como cierre de la tarea, los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos genérico completo, correspondiente al modelo final en 3FN. Este diccionario deberá documentar cada tabla y cada atributo, indicando nombre, tipo de dato genérico, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Es obligatorio utilizar los siguientes tipos de datos genéricos dentro del diccionario: ENTERO, DECIMAL, LÓGICO, TEXTO, CARACTER, IMAGEN, AUTOINCREMENTABLE, AUDIO, URL y UUID, además de otros que se consideren pertinentes. El objetivo de esta exigencia es que el estudiante demuestre comprensión abstracta de los tipos de datos sin depender aún de un motor específico como PostgreSQL o MySQL.

Esta segunda tarea representa la transición desde una representación estructural básica hacia un diseño lógico robusto y técnicamente justificado. No es simplemente un ejercicio de orden, sino una demostración de pensamiento estructural: cada tabla debe tener una razón de existir, cada atributo debe depender correctamente de su clave, y cada decisión debe poder defenderse con fundamento teórico.

El entregable deberá presentarse en un documento formal en PDF, organizado por secciones correspondientes a 1FN, 2FN, 3FN y Diccionario de Datos, incluyendo explicaciones conceptuales, tablas detalladas y justificaciones de las transformaciones realizadas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)
Informe con resultados

1.- Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)

- *Estas tablas se derivan de la anterior tarea*
- *Todas las Entidades se deben convertir en Tablas*
- *Incluir las Relaciones que desea convertir en tablas. Nota: Recuerde los criterios de descarte de relaciones en base a las cardinalidades*
- *Coloque un (1) pantallazo de la hoja de cálculo con los resultados*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

	Instrucciones	1.- En esta sección se pueden renombrar las tablas considerando las buenas prácticas y nomenclatura sugeridas. Nota: Utilización obligatoria de <i>snake_case</i> , no debe colocar nombres muy largos o muy cortos. 2.- Presentar (como tablas) las entidades resultantes del Modelo Relacional 3.- Presentar (como tablas) las relaciones resultantes del Modelo Relacional. Nota: Recuerde que solamente debe colocar las relaciones NO DESCARTADAS 4.- Colocar en la columna "Origen" si la tabla es derivada de una Entidad o una Relación 5.- En las observaciones podría informar sobre claves primarias y foráneas.		
Tablas				
#	Tabla	Descripción Tabla	Origen Entidad o Relación	Observaciones
1	usuario	Representa a cada persona o usuario autorizado de la red	Entidad	
2	rol	define los permisos del usuario dentro de la plataforma	Entidad	
3	tipo_usuario	Clasifica al usuario según su vinculación con la institución.	Entidad	
4	perfil	Almacena información de intereses, habilidades y área de estudio de un usuario.	Entidad	
5	publicacion	Contenido creado por un usuario participante.	Entidad	
6	comentario	Comentario realizado por un usuario sobre una publicación.	Entidad	
7	grupo	Espacio de estudio, interés, club o equipo.	Entidad	
8	tipo_servicio	Clasificación general de los servicios ofrecidos.	Entidad	
9	servicio	Servicio ofrecido por un usuario, con descripción y precio.	Entidad	
10	tipo_producto	Clasificación general de los productos publicados para venta.	Entidad	
11	producto	Producto publicado por un usuario para venta o adquisición.	Entidad	
12	tipo_evento	Clasificación general de los eventos.	Entidad	
13	evento	Actividad organizada por un usuario y a la que pueden asistir participantes	Entidad	
14	seguimiento	Registra la relacion mediante la cual un usuario sigue a otro usuario	Relacion	
15	reaccion	Registra la reaccion de un usuario sobre una aplicacion	relacion	
16	compra	Registra la adquisicion de un producto por un usuario comprador	relacion	
17	membresia_grupo	Registra la pertenencia de un usuario a un grupo	relacion	
18	solicitud_servicio	Registra la solicitud de un servicio por parte de un usuario	relacion	

2.- NORMALIZACIÓN

2.1.- Tablas en 1FN

- Colocar **SOLAMENTE 1** pantallazo
- La respuesta debe realizarla en la Hoja de Cálculo en la pestaña "1FN"

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)									
Pasos	Descripción de las acciones para llegar a 1FN								
1									
2									
3									
4									
Tablas resultantes									
#	Tabla					Versión			
	Descripción					Origen (Entidad o Relación)			
#	Atributo	Descripción Atributo				Observaciones		Claves	
1									
2									
3									
4									
5									
N									
#	Tabla					Versión			
	Descripción					Origen (Entidad o Relación)			
#	Atributo	Descripción Atributo				Observaciones		Claves	
1									
2									
3									
4									
5									
N									

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.2.- Tablas en 2FN

- Colocar **SOLAMENTE 1** pantallazo al inicio de la pestaña
- La respuesta debe realizarla en la Hoja de Cálculo en la pestaña “2FN”
- **NOTA:** Deben colocarse **TODAS** las tablas obtenidas en la 1FN (como mínimo). Pueden existir nuevas tablas resultados de la normalización

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)				
Pasos	Descripción de las acciones para llegar a 2FN			
1				
2				
3				
4				
Tablas resultantes				
1	Tabla		Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1				
2				
3				
4				
5				
N				
2	Tabla		Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1				
2				
3				
4				
5				
N				
Puede seguir agregando tablas. Solamente tiene que copiar y pegar hacia abajo hasta que complete todas las tablas				

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.3.- Tablas en 3FN

- Colocar **SOLAMENTE 1** pantallazo al inicio de la pestaña
- La respuesta debe realizarla en la Hoja de Cálculo en la pestaña "3FN"
- **NOTA:** Deben colocarse **TODAS** las tablas obtenidas en la 2FN (como mínimo). Pueden existir nuevas tablas resultados de la normalización

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)									
Pasos	Descripción de las acciones para llegar de 2FN a 3FN								
1									
2									
3									
4									
Tablas resultantes									
1	Tabla				Descripción Tabla				
#	Atributo	Descripción Atributo			Observaciones			Claves	
1									
2									
3									
4									
5									
N									
2	Tabla				Descripción Tabla				
#	Atributo	Descripción Atributo			Observaciones			Claves	
1									
2									
3									
4									
5									
N									
Puede seguir agregando tablas. Solamente tiene que copiar y pegar hacia abajo hasta que complete todas las tablas									

3.- Diccionario de Datos Genérico

- [illegible]

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Análisis de resultados y Conclusiones individuales

- *Cada conclusión individual debe tener el nombre del estudiante por separado*
- *Cada miembro del grupo debe aportar sus conclusiones sobre el trabajo realizado*
- *La conclusión debe tener un mínimo de 300 palabras.*
- *En la conclusión individual, el estudiante debe incluir: reflexiones sobre lo aprendido, el impacto en su vida académica y profesional; la experiencia de trabajo en equipo y la importancia del modelo de datos del Caso de Estudio.*

5.- Informe

- *Se debe seguir las instrucciones de cada ítem*
- *El Informe debe tener calidad de presentación: redacción del texto, presentación de los resultados, calidad del diagrama, calidad del diccionario de datos, entre otros*
- *Los entregables: Informe, hoja de cálculo (normalización y diccionario de datos) y vídeo deben respetar el nombre de la plantilla y colocar el número del equipo de los integrantes. Cambiar la "X" por el número del equipo:*
- *Al terminar el informe, DEBE eliminar las instrucciones en itálica y azul de cada sección. Debe presentar solamente los resultados.*

6.- Video de Sustentación

- *Seguir las mismas instrucciones de la Tarea 1*

7.- Repositorio GIT

- *Seguir las mismas instrucciones de la Tarea 1*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)		10	
2	NORMALIZACIÓN	Normalización 1FN	20	
		Normalización 2FN	10	
		Normalización 3FN	10	
3	DICCIONARIO DE DATOS GENÉRICO (Lógico)		80	
4	Análisis de resultados (15) y Conclusiones individuales (15)		30	
5	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		30	
6	Video de Sustentación. Nota: se evalúa la participación individual		100	
7	Repositorio GIT		10	
	NOTA = xx/100 =	Total	300	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A

Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Social Pascualina

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto
JSON, JSONB	Dato semi-estructurados	Información semi-est	hobbies, libros leídos, ect